

外力推定による垂直多関節型人協調ロボットの運動制御

○李 尚寧（首都大），武居 直行（首都大），中村 陽一郎（スキューズ）

Motion Control of Collaborative Robot Based on External Force Estimation

○ Li Shangning (TMU), Naoyuki Takesue (TMU) and Yoichiro Nakamura (SQUSE)

Abstract : Collaborative robot is a robot that is used without fencing and can work around humans. It means that the collision detection and contact force estimation on collaborative robot are much more important. One of the methods for external force detection is based on force sensors which embedded in a robot. But they are fragile when the robot collide with the environment and mounting force sensors makes robots expensive. In this paper, we present a model-based external force estimation method without any force sensors. In the experiment, we use a manipulator which embeds no force sensor to show the effectiveness of the presented method.

1. 緒言

近年，産業用ロボットの需要が拡大しているが，その産業用ロボットを使用するためには一般に教示が必要である。しかし，その教示にはいまだ高度なスキルが必要な場合が多く，そのような熟練技術者が不足しているのが現状である。より簡単に作業者が教示を行うことができるダイレクトティーチングの実現や，人協調ロボットの近距離で作業を行う作業者の安全確保のため，ロボットの手先や関節の各軸に力センサやトルクセンサを組み込んで外力を検知し，ロボットを制御する方法が知られている。

大賀らは力センサを有さない 6 軸垂直多関節ロボットにおいて，動力学モデルに基づいた位置制御ベース力制御を実装し，その有効性を示している [1]。その文献では慣性項，遠心力・コリオリ力を含む動力学モデルが示されているが，その詳細は示されておらず，慣性モーメントや重心位置は CAD データから求めている。

産業用ロボットにおける外力推定による力制御としては，櫛田らのフォースフリー制御も知られている [2]。フォースフリー制御では，慣性項，遠心力・コリオリ力を無視したモデルを用いている。推定した外力トルクから関節指令角度を導出する際にフィードバックループゲインを用いているため，市販の産業用ロボットにすぐに使うことは難しい。

本研究では，直接教示（ダイレクトティーチング）のようなスピードが比較的低い領域での使用を想定し，慣性項，遠心力・コリオリ力は推定トルクに影響が小さいと考え，それらを考慮しないことにする。そのうえで，モデルのパラメータ同定を行い，6 軸垂直多関節ロボットにおいて，外力を推定する実験を行い，その効果を確認する。

2. ロボットのモデリング

2.1 ロボットの力学モデル

一般的に，多関節ロボットの運動方程式は次式で表されることが知られている。

$$\tau_m = I(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + g(\theta) + r(\dot{\theta}) \quad (1)$$

ここで， τ_m は駆動トルク， $I(\theta)$ は慣性行列， $C(\theta, \dot{\theta})$ は遠心力・コリオリ力の行列， $g(\theta)$ は重力ベクトル， $r(\dot{\theta})$ は駆動系に内在する摩擦ベクトルである。

本研究では，慣性力，遠心力，コリオリ力を考慮せず，次式のように駆動トルクは重力トルクと摩擦トルクと釣り合うと仮定する [2]。

$$\tau_m \simeq g(\theta) + r(\dot{\theta}) \quad (2)$$

2.2 ロボットの座標系

対象としているロボットは力センサが組み込まれていない 6 軸の垂直多関節ロボット「N-JIKU[3]」である。各軸番号は根本から 0, 1, ..., 5 とする。図 1 に座標系およびリンクパラメータ・質量分布を示す。赤ベクトルはリンクの関節位置を表すベクトルであり，青ベクトルはリンクの重心位置を表すベクトルである。また，この図中の姿勢を基準姿勢とする。

2.3 ロボットの重力トルク

各リンクの重心位置の順運動学を求め，その z 成分により重力ポテンシャルエネルギーを求め，関節角度で偏微分することで，重力によるトルクモデルが得られる。

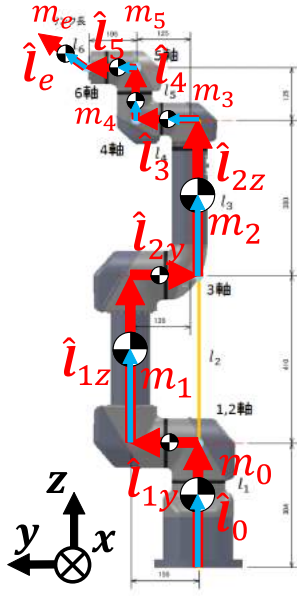


Fig. 1: N-JIKU の座標系とリンクパラメータ・質量分布

まず、各リンクの重心位置ベクトルを $\mathbf{p}_{g5}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g4}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g3}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g2z}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g2y}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g1z}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g1y}(\boldsymbol{\theta})$, $\mathbf{p}_{g0}(\boldsymbol{\theta})$ で表し、今回は手先にエンドエフェクタが取り付けられていないので、 m_e は含まないものとした。

つぎに、重力ポテンシャルエネルギー $U(\boldsymbol{\theta})$ を示す。

$$U(\boldsymbol{\theta}) = -\mathbf{g}^T (m_5 \mathbf{p}_{g5} + m_4 \mathbf{p}_{g4} + m_3 \mathbf{p}_{g3} + m_{2z} \mathbf{p}_{g2z} + m_{2y} \mathbf{p}_{g2y} + m_{1z} \mathbf{p}_{g1z} + m_{1y} \mathbf{p}_{g1y} + m_0 \mathbf{p}_{g0}) \quad (3)$$

ここで、 $\mathbf{g} = [0, 0, -g]^T$ は重力加速度ベクトルである。

重力トルク $\boldsymbol{\tau}_g = [\tau_{g0}, \tau_{g1}, \tau_{g2}, \tau_{g3}, \tau_{g4}, \tau_{g5}]^T$ は各軸角度で偏微分することで次式のように得られる。

$$\tau_{g0} = \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_0} = 0 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \tau_{g1} &= \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} \\ &= -M_4 c_{123} s_4 + M_3 s_{123} + M_2 s_{12} + M_1 s_1 \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \tau_{g2} &= \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} \\ &= -M_4 c_{123} s_4 + M_3 s_{123} + M_2 s_{12} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \tau_{g3} &= \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_3} \\ &= -M_4 c_{123} s_4 + M_3 s_{123} \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \tau_{g4} &= \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_4} \\ &= -M_4 c_{123} s_4 \end{aligned} \quad (8)$$

$$\tau_{g5} = \frac{\partial U(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_5} = 0 \quad (9)$$

ここで、 $c_{123} = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$, $s_4 = \sin \theta_4$, $s_{123} = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$, $s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2)$, $s_1 = \sin \theta_1$ である。また、 M_1, M_2, M_3, M_4 は各リンクの質量、重心位置に関する定数である。今回の場合、手先軸には取り付けられているものがないため、 m_5 は 4 軸側の質量に含まれるように解釈される。

2.4 ロボットの摩擦トルク

外力を精度よく検知するには、前節で示した重力トルクの設定パラメータを同定しておくとともに、各関節軸における摩擦トルク $\boldsymbol{\tau}_f$ を同定しておく必要がある。

i 番目の関節軸の摩擦トルク τ_{fi} は、次式のような直線近似で表すことがよく知られている。

$$\tau_{fi} = D_{i1} \cdot \text{sgn}(\omega_i) + D_{i2} \cdot \omega_i + E_i \quad (10)$$

ここで、 D_{i1} はクーロン摩擦に相当し、 D_{i2} は粘性摩擦に相当する。 E_i は正転・逆転のオフセットである。

すなわち、2.3 節の重力トルク $\boldsymbol{\tau}_g$ を式 (2) の $\mathbf{g}(\boldsymbol{\theta})$ に、また、上式の摩擦トルク $\boldsymbol{\tau}_f$ を式 2 の $\mathbf{r}(\dot{\boldsymbol{\theta}})$ に代入すると、次のようなリグレッサ形式で定めることができる。

$$\boldsymbol{\tau}_m = \mathbf{Y}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) \boldsymbol{\rho} \quad (11)$$

ここで、 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$ は変数を含む 6×24 の行列であり、 $\boldsymbol{\rho}$ は D_{i1} , D_{i2} , E_i , M_i を含む 24×1 の定数基底パラメータベクトルである。

$\boldsymbol{\tau}_m$ および $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$ において、多数の実験データがあれば、擬似逆行列 $[\cdot]^+$ により、以下のようにパラメータを同定することができる。

$$\hat{\boldsymbol{\rho}} = \mathbf{Y}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})^+ \boldsymbol{\tau}_m \quad (12)$$

3. 外力推定実験

3.1 パラメータ同定

重力項のパラメータ、摩擦項のパラメータを同定するために、ロボットにある運動を行わせる。

ランダムな動作が望ましいが、可動範囲が決まっているため、それを逸脱しないような動作が望ましい。ここでは、次式のように表すことができる 3 種類の周波数を合成した

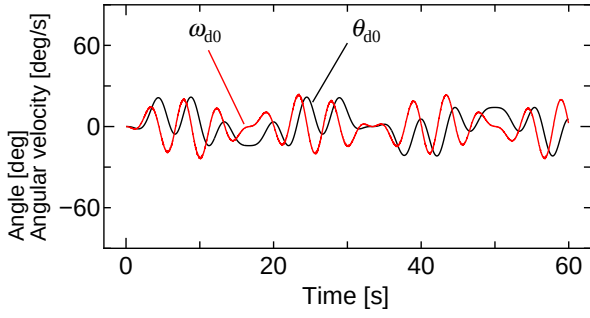


Fig. 2: 0 軸における目標値角度 (黒)・角速度 (赤)

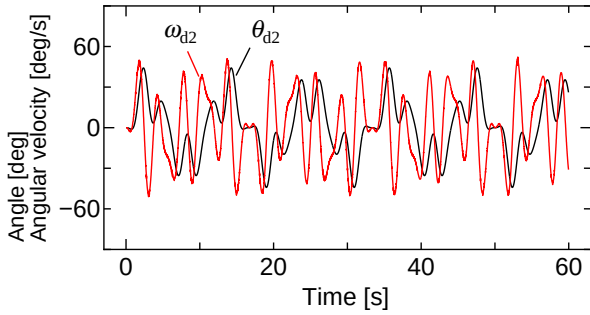


Fig. 3: 2 軸における目標値角度 (黒)・角速度 (赤)

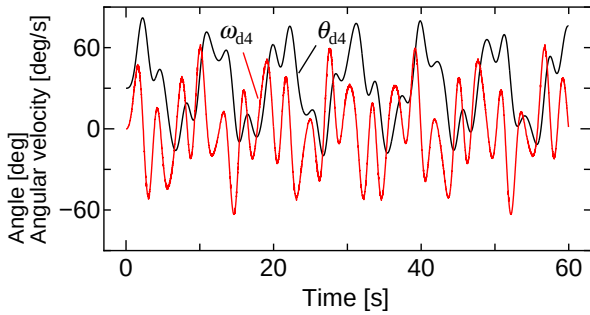


Fig. 4: 4 軸における目標値角度 (黒)・角速度 (赤)

正弦波運動を用いる.

$$\theta_{di}(t) = \sum_{k=1}^3 A_{ik} \sin \omega_{ik} t \quad (13)$$

$$\dot{\theta}_{di}(t) = \sum_{k=1}^3 A_{ik} \omega_{ik} \cos \omega_{ik} t \quad (14)$$

$$\ddot{\theta}_{di}(t) = -\sum_{k=1}^3 A_{ik} \omega_{ik}^2 \sin \omega_{ik} t \quad (15)$$

ただし, $t = 0$ において, 角速度と角加速度はいずれもゼロとなるようにする. すなわち,

$$\dot{\theta}_{di}(0) = A_{i1}\omega_{i1} + A_{i2}\omega_{i2} + A_{i3}\omega_{i3} = 0 \quad (16)$$

$$\ddot{\theta}_{di}(0) = 0 \quad (17)$$

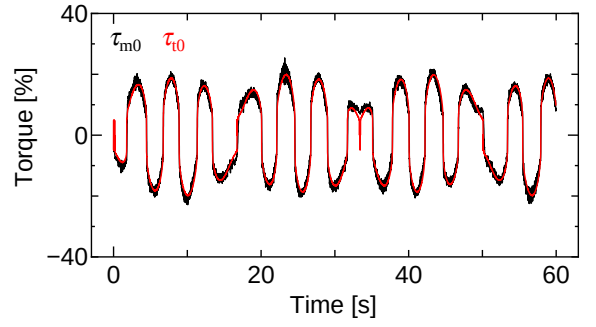


Fig. 5: 0 軸における指令トルク (黒) と理論トルク (赤)

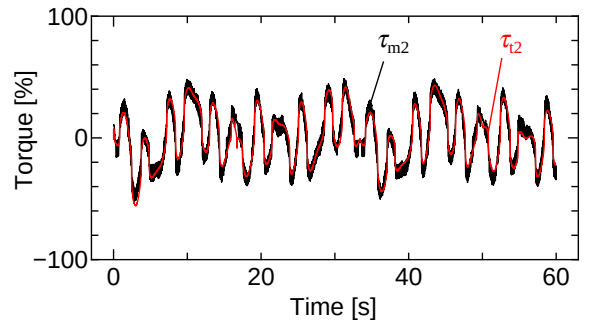


Fig. 6: 2 軸における指令トルク (黒) と理論トルク (赤)

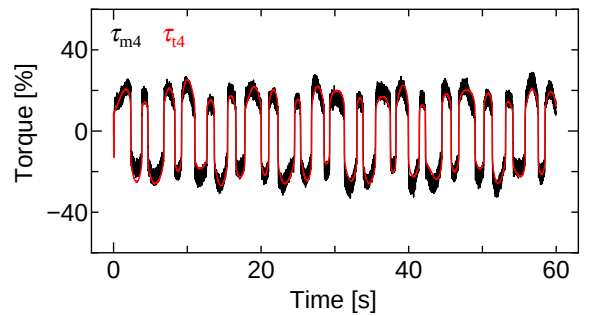


Fig. 7: 4 軸における指令トルク (黒) と理論トルク (赤)

となる振幅と周波数の組合せとする.

図 2～図 4 にその一例を示す.

これらを指令角度 θ_{di} として, ロボットを動作させたときの関節指令トルク τ_{mi} のデータを図 5～図 7 に黒線で示す.

このときの, 角度 θ , 角速度 $\dot{\theta}$, 指令トルク τ_m から, オフラインで重力トルクと摩擦トルクのパラメータ ρ を同定した. 同定したパラメータ $\hat{\rho}$ を表 1 にまとめて示す. これらを用いて求めた理論トルク τ_t を図 5～図 7 に赤線で示す. 実際の指令トルク (黒線) とほぼ重なっていることが確認できる.

Table. 1: 同定した基底パラメータ

Parameter	Value	Parameter	Value
D_{01}	9.48	D_{02}	47.9
D_{11}	5.89	D_{12}	51.7
D_{21}	7.89	D_{22}	51.5
D_{31}	11.3	D_{32}	19.3
D_{41}	13.8	D_{42}	16.4
D_{51}	15.9	D_{52}	12.5
E_0	0.0520	E_1	-9.91
E_2	-9.92	E_3	6.92
E_4	-0.646	E_5	-0.0203
M_1	-83.0	M_2	-32.5
M_3	-20.7	M_4	-4.55

3.2 外力を加えた時の推定実験

厳密には慣性項やコリオリ力・遠心力などを考慮しておらず、モデル化誤差も含まれるため、完全には一致しない。しかし、おおむね一致することから、推定閾値を用いることで、外力を検知することができると考えられる。

前節の実験結果より、閾値をトルク推定値とトルク指令値の差より若干大きい数値に設定する。本実験では、0 軸～2 軸の閾値は $\pm 20\%$ 程度で設定し、3 軸～5 軸においては $\pm 30\%$ 程度で設定した。

この閾値を用いて実験を行った結果、接触しない間はこれまで通り動作し、接触した場合は速やかに停止することができた。なお、この閾値は一例であり、変更可能である。

また、外力を加えた際の動画から抜き出した写真と推定外力のデータを関係を図 8 に示す。

4. 結言

本研究では、力センサが組み込まれてない 6 軸多関節ロボットにおいて、角度、角速度および駆動トルクからロボットの動力学パラメータを同定し、外力を推定する方法を提案し、その有効性を示した。今回は、ロボットダイナミクスに含まれる慣性・遠心力・コリオリ力を考慮せずに、ロボットの姿勢によって変化する重力トルクと角速度に依存する関節駆動部の摩擦トルクを考慮した力学モデルを用いたが、機能安全の向上には十分な感触を得ることができた。また、本稿では示していないが、以上の推定手法を用いて直接教示（ダイレクトティーチング）のアプリケーションも実装できた。今後の展開として、速度ゼロ近傍での推定精度の向上、パラメータ同定の動作指定法の簡易化、閾値の設定指針の構築、定量的な評価・検証、などが考えられる。

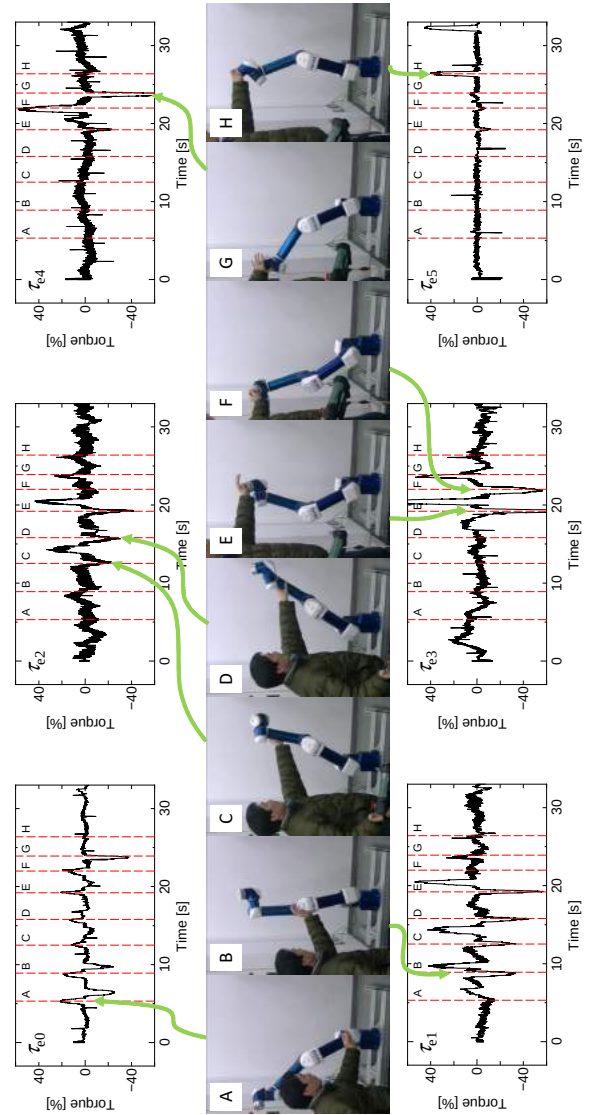


Fig. 8: 接触ありの推定外力と動画の関係

参考文献

- [1] 大賀淳一郎, 西原泰宣, 大明準治, “産業用ロボットアームの動力学モデルに基づいたセンサレス力制御”, 東芝レビュー Vol.66, No.5, pp.38-41, 2011.
- [2] 櫛田大輔, 中村政俊, 後藤聡, 久良修郭, “産業用多関節ロボットアームに対する力センサレスのフォースフリー制御”, 精密工学会誌 Vol.67, No.9, pp.1507-1513, 2001.
- [3] 収穫作業はお任せ、農業ロボット続々登場 <http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/113000018/121000021/?ST=robot>